UNIVERSIDAD
Panamericana

Alumnos:

Adler Antonio Calvillo Arellano

Jared López García

Luis Miguel Portugal Kegel

Trabajo:

Requerimientos Funcionales y no funcionales. Banco UP

Materia:

Ingeniería de Software

Profesor:

Luis Manuel Ortiz de la Torre

Fecha de entrega:

13/05/2026

Introducción

El presente documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) describe de manera exhaustiva las funciones, interfaces y restricciones para el desarrollo del **Sistema de Transferencias Bancarias de Banco UP**. Actualmente, la institución no dispone de un mecanismo automatizado para que sus clientes realicen transferencias de fondos entre sí, lo que genera una brecha operativa en sus servicios digitales. Este documento servirá como base técnica para las etapas de diseño, implementación y pruebas del sistema.

Objetivo

El objetivo principal es desarrollar e implementar una plataforma web robusta que permita a los clientes de Banco UP realizar transferencias monetarias de forma segura y eficiente. El sistema debe garantizar la integridad de las transacciones mediante la validación rigurosa de fondos disponibles, la existencia de cuentas destino y el cumplimiento de límites de almacenamiento y operación establecidos por la institución.

Alcance

El proyecto abarca el diseño y desarrollo de los siguientes módulos:

- **Módulo de Autenticación:** Acceso diferenciado para roles de Cliente y Administrador.
- **Panel de Control (Dashboard):** Visualización de saldos en tiempo real e historial de los 5 movimientos más recientes con paginación.
- **Módulo Transaccional:** Interfaz para la ejecución de transferencias mediante validaciones de seguridad y reglas de negocio (montos mínimos, límites diarios y topes de cuenta).
- **Panel Administrativo:** Gestión de estados de cuenta (bloqueo/desbloqueo manual).

Exclusiones: Queda fuera del alcance la creación de un sistema de registro de nuevos usuarios, ya que el sistema deberá integrarse con la base de datos de clientes y credenciales ya existente en la infraestructura actual del banco. Tampoco se incluye el manejo de divisas extranjeras ni flujos de recuperación de contraseñas.

Stakeholders

Para el desarrollo de este sistema se identifican los siguientes actores clave:

- **Usuarios Finales (Clientes):** Personas físicas que utilizarán el sistema para enviar y recibir fondos.
- **Administradores de Sistema:** Personal del banco responsable de supervisar las cuentas y gestionar bloqueos de seguridad.
- **Equipo de Desarrollo:** Adler Antonio Calvillo Arellano, Jared López García y Luis Miguel Portugal Kegel.
- **Product Owner / Supervisor:** Profesor Luis Manuel Ortiz de la Torre, quien define los criterios de aceptación y la rúbrica de evaluación.

Requerimientos Funcionales

Autenticación y Gestión de Sesión:

- El sistema debe autenticar a los usuarios mediante contraseña y redirigirlos a pantallas diferentes dependiendo de su rol (Cliente o Administrador), validado desde el backend.
- El sistema debe bloquear el acceso de un cliente al cuarto intento fallido de contraseña, mostrando un mensaje que indique el bloqueo y la necesidad de contactar a un administrador (no habrá flujo de recuperación).
- El sistema debe permitir que las cuentas bloqueadas sigan recibiendo depósitos, limitando únicamente el inicio de sesión del propietario.
- El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión únicamente de forma manual mediante un botón (sin cierre automático por inactividad).

Módulo de Administrador:

- El sistema debe proveer una pantalla exclusiva para el rol administrador donde se listen todas las cuentas de usuario, se muestre su estado (bloqueado/activo) y se permita bloquear o desbloquear cuentas manualmente.

Panel de Cliente (Inicio e Historial):

- El sistema debe mostrar en la pantalla de inicio el nombre, apellido, número de cuenta a 16 dígitos, saldo actual, y opciones para "Transferir", "Movimientos" y "Cerrar sesión".
- El sistema debe tener un apartado de registro de transferencias que mostrará transacciones enviadas y depósitos recibidos incluyendo: Concepto, Monto, Cuenta, Fecha, Hora y Tipo de movimiento.
- El sistema debe mostrar únicamente los 5 movimientos más recientes, incluyendo controles de paginación para el historial anterior, sin opciones de filtrado o búsqueda.

Módulo de Transferencias y Reglas de Negocio:

- El sistema debe permitir realizar transacciones entre usuarios , procesándolas sin cobrar comisiones y sin permitir anulaciones una vez confirmadas.
- Para iniciar una transferencia, se debe ingresar obligatoriamente el Concepto, el Número de cuenta destino y el Monto.
- El sistema debe validar que el número de cuenta destino exista y tenga exactamente 16 dígitos numéricos.
- El sistema debe mostrar una vista de resumen con los datos ingresados para que el usuario confirme la transferencia antes de ejecutarla definitivamente.
- El sistema debe manejar todas las transacciones monetarias exclusivamente en pesos mexicanos (sin otras divisas) , y restringir las cantidades a un máximo de 2 decimales.
- **Restricciones:** El sistema impedirá la transferencia mostrando un mensaje de error si no cumple con: un monto mínimo de $500, límite máximo de $7,000 transferidos al día por usuario, saldo suficiente del emisor, y que el receptor no supere el límite máximo de almacenamiento de $50,000 en su cuenta.

Requerimientos No Funcionales

Diseño e Interfaz (UI/UX):

- La interfaz deberá tener un esquema de colores en azul marino y blanco, emulando el estilo visual de BBVA.

Seguridad:

- Las contraseñas de los usuarios deberán estar encriptadas en la base de datos.

Rendimiento y Concurrencia:

- El sistema debe soportar el funcionamiento correcto de al menos 2 usuarios en simultáneo (por ejemplo, un emisor y un receptor operando al mismo tiempo).

Arquitectura y Tecnología:

- El sistema debe funcionar con una Base de Datos relacional (SQL) creada desde cero.
- En caso de utilizar Supabase para la base de datos, el sistema debe conectarse obligatoriamente mediante APIs propias creadas desde cero, quedando prohibido el uso de las APIs nativas de Supabase.

Mockup pantallas

1. Pantalla de Inicio de Sesión

Banco UP

Número de Cuenta (16 dígitos)

0000 0000 0000 0000

Contraseña

••••••••

Entrar

Acceso exclusivo para clientes y administradores

2. Dashboard Principal (Cliente)

Hola, Adler Antonio
Cuenta: 1234 5678 9012 3456

Cerrar Sesión

SALDO DISPONIBLE
$42,500.00 MXN

Movimientos Recientes

Nueva Transferencia

Concepto	Monto	Fecha	Tipo
Pago de Renta	- $7,000.00	13/05/2026	Transferencia
Depósito Nómina	+ $15,000.00	12/05/2026	Depósito
Cena	- $850.00	11/05/2026	Transferencia
Estampas del mundial	+ $250.00	11/05/2026	Depósito
Pago de Agua	- $650.00	10/05/2026	Transferencia

Primeros 5 registros | « Cargar más registros »

3. Realizar Transferencia (Confirmación)

Resumen de la Operación

Por favor, verifica que los datos sean correctos antes de confirmar.

Cuenta Destino:	9876 5432 1098 7654
Nombre Receptor:	Jared López García
Concepto:	Proyecto Software
Monto a Transferir:	**$1,200.00 MXN**

Modificar | Confirmar Envío